

0 理系で用いる記号

0.1 ギリシャ文字

数学、物理学といった分野では下記の **ギリシャ文字** を良く用いる。
使用頻度が高い記号については、

- まず **読める** ように
- 次に **書ける** ように

なっておこう

大文字	小文字	読み方	大文字	小文字	読み方
A	α	アルファ	N	ν	ニュー
B	β	ベータ	Ξ	ξ	クシー, グザイ
Γ	γ	ガンマ	O	o	オミクロン
Δ	δ	デルタ	Π	π	パイ
E	ϵ	イプシロン	P	ρ	ロー
Z	ζ	ゼータ, ツェータ	Σ	σ	シグマ
H	η	イータ, エータ	T	τ	タウ
Θ	θ	シータ	Υ	υ	ウプシロン
I	ι	イオタ	Φ	ϕ, φ	ファイ
K	κ	カッパ	X	χ	カイ
Λ	λ	ラムダ	Ψ	ψ	プサイ
M	μ	ミュー	Ω	ω	オメガ

0.2 おまけ: ローマ数字

必ずしも数学で使うわけではないけど、せっかくなので **ローマ数字**も

大文字	小文字	数値	大文字	小文字	数値
I	i	1	XI	xi	11
II	ii	2	XII	xii	12
III	iii	3	XIV	xiv	14
IV	iv	4	XX	xx	20
V	v	5	XXI	xxi	21
VI	vi	6	XL	xl	40
VII	vii	7	L	l	50
VIII	viii	8	C	c	100
IX	ix	9	D	d	500
X	x	10	M	m	1000

これら組み合わせにより、最大 3999(MMMCMXCIX) まで表すことができる。
 なお、0 を表す記号は存在しない

1 数と式の計算

1.1 整式の計算

1.1.1 整式の加法・減法

- 単項式 … 積だけで表せる式 (和、差は無い)
- 多項式 … 単項式の和
- 整式 … 単項式 と 多項式合わせたすべて
- 項 … 整式に存在する単項式。前から $1, 2, 3, \dots$ と数える
- 係数 … 単項式の数の部分
- 次数 … 掛け合わせた文字の個数
- 定数項 … 次数が 0 の項。つまり数のみの項
- 整式の次数 … 整式全体の最大次数
- n 次式 … 次数が n の整式のこと

【例】 整式 $x^3 + 4x^2 - 2xy - 5$ において

- 単項式 $\cdots x^3$ (第1項)
 $4x^2$ (第2項)
 $-2xy$ (第3項)
 -5 (第4項)
の4つ
- 係数 $\cdots x^3$ は1, $4x^2$ は4, $-2xy$ は-2 (定数項は含めない)
- 次数 $\cdots 3$ (第1項)
 2 (第2項)
 2 (第3項)
 0 (第4項)
- 定数項 $\cdots -5$
- 整式の次数 $\cdots 3$ 次
- この式のことを $\cdots 3$ 次式とよぶ

計算の3法則: 新たな数学概念のたびに出てくるので覚える

計算の3法則

$$A + B = B + A, \quad AB = BA \quad (\text{交換法則})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C), \quad (AB)C = A(BC) \quad (\text{結合法則})$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC \quad (\text{分配法則})$$

それぞれ

- 交換法則 … 数や項を入れ替えて良い (交換)
- 結合法則 … グループ化 (結合) して順番を変えて良い
- 分配法則 … かっこ外の値を中の値それぞれにかけて (分配) 良い

である。

- 同類項 … 多項式で文字の部分が同じもの。できるだけまとめる。

【例】 $x + 3x^2 - 5 - 3x + 3$

同類項 1: $3x^2 \rightarrow 3x^2$

同類項 2: $x, -3x \rightarrow -2x$

同類項 3: $-5, 3 \rightarrow -2$

通常は次数の大きいものから順に並べて整理 (降べきの順)

$$3x^2 - 2x - 2$$

2 つ以上の文字を含む場合: 注目する文字を決め、他は数と同じに扱う

【例】 $x^2 - 2xy^2 + y^3 - 3y + 1$

x に注目した場合

同類項 1(x^2) : $x^2 \rightarrow x^2$

同類項 2(x) : $-2xy^2 \rightarrow -2y^2x$

同類項 3(定数項): $y^3, -3y, 1 \rightarrow y^3 - 3y + 1$

$$x^2 - 2y^2x + (y^3 - 3y + 1)$$

y に注目した場合

同類項 1(y^3) : $y^3 \rightarrow y^3$

同類項 2(y^2) : $-2xy^2 \rightarrow -2xy^2$

同類項 3(y) : $-3y \rightarrow -3y$

同類項 4(定数項): $x^2, 1 \rightarrow x^2 + 1$

$$y^3 - 2xy^2 - 3y + (x^2 + 1)$$

1.1.2 数式の乗法

$a^n \cdots a$ を n 回掛ける時の表記。 a の n 乗と呼ぶ。

【例】

$$a^1 = a$$

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^n = a \cdot a \cdots a$$

かけ算を明示的に示すときは $\cdot$ の記号を使う。省略可

~~$\times$ は今後別な意味で出てくるので使わない。~~

この例の事を「 a の累乗」と呼ぶ。

掛け合わせる回数 n を「指数」、「べき」と呼ぶ

累乗は以下の計算が可能

$$a^2 \cdot a^3 = (a \cdot a) \cdot (a \cdot a \cdot a) = a^5$$

$$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$$

$$(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = a^3 b^3$$

指数法則

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

【例 1】 $(3a^2b)^2(-2ab^3)^3$

右二つの法則を使うと

$$(3a^2b)^2 = 9a^4b^2$$

$$(-2ab^3)^3 = -8a^3b^9$$

よって

$$\text{与式} = (9a^4b^2)(-8a^3b^9)$$

一番左の法則を使うことで

$$(9a^4b^2)(-8a^3b^9) = (9 \cdot -8)a^{4+3}b^{2+9} = -72a^7b^{11}$$

【例 2】 $(x^2 - 2x + 4)(2x - 3)$

$$= (x^2 - 2x + 4) \cdot 2x + (x^2 - 2x + 4) \cdot (-3)$$

$$= (2x^3 - 4x^2 + 8x) + (-3x^2 + 6x - 12)$$

$$= 2x^3 - 7x^2 + 14x - 12$$

以下の展開公式を覚えておくと計算が速くなる

展開公式 1 —

$$1. (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$2. (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$3. (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$4. (ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

$$5. (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

1~3は覚えておいた方が良い。

4,5は最悪その場で計算しても良い

展開公式 2 —

$$6. (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$7. (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$8. (a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

6,7,8もよく使う分野の人はそのときに覚える
(というか自然と覚える)

1.1.3 因数分解

- 因数分解 … 式 P を複数の 1 次以上の式に分解 ($P=AB$)
- 因数 … 分解した整式の各要素 (A, B は P の因数)

【例】 $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

$(x + 2), (x - 2)$ は $x^2 - 4$ の因数である。

因数分解に関しても下記を覚えておくと良い

因数分解の公式

1. $ma + mb = m(a + b), \quad an + bn = (a + b)n$

2. $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

3. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

4. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

1～3に関しては覚える。

4に関しては後で学習する方法で導出もできる。

公式1の m や n を **共通因数** とよぶ

共通因数をカッコ外に出すことを **共通因数をくくり出す** とよぶ

【例1】 $x^4y - xy^4$ を因数分解する

$$\begin{aligned}x^4y - xy^4 &= xy(x^3 - y^3) && \leftarrow \text{公式4を使って} \\ &= xy(x - y)(x^2 + xy + y^2)\end{aligned}$$

【例2】 $a + b + ab + 1$ を因数分解する

$$\begin{aligned}a + b + ab + 1 &= ab + a + b + 1 && \leftarrow a \text{ について整理} \\ &= a(b + 1) + (b + 1) && \leftarrow X = (b + 1) \text{ とおく} \\ &= aX + X && \leftarrow \text{共通因数 } X \text{ をくくる} \\ &= (a + 1)X && \leftarrow X \text{ を元に戻す} \\ &= (a + 1)(b + 1)\end{aligned}$$

2次式の2次の項の係数が1の場合は下記となり、よく使う。
(絶対に覚える)

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

2次の項の係数が1で無い場合は下記。右辺から導出も可。

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

【例1】 $3x^2 + 10x + 8$ を因数分解する

公式より

- $ac = 3$, $\rightarrow 3 \times 1$ または -3×-1
- $bd = 8$, $\rightarrow 1 \times 8, -1 \times -8, 2 \times 4, -2 \times -4$
- $(ad + bc) = 10$

の組み合わせを発見する。

下のようなたすき掛けの式を利用すると良い。

$$\begin{array}{rcccl} a & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ c & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline ac & & bd & & ad + bc \end{array}$$

a と c は 3 と 1 の組み合わせなので、左のようになる。
 $(ad+bc)=10$ のためには、 $b=4, d=2$ が当てはまる。

$$\begin{array}{rcccl} 3 & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ 1 & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccl} 3 & & 4 & \longrightarrow & 4 \\ & \times & & & \\ 1 & & 2 & \longrightarrow & 6 \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array}$$

よって、 $3x^2 + 10x + 8 = (3x + 4)(x + 2)$

【例2】 $x^4 + 5x^2 - 6$ を因数分解する

$x^2 = X$ とおく。

$$\begin{aligned} x^4 + 5x^2 - 6 &= X^2 + 5X - 6 = (X + 6)(X - 1) \\ &= (x^2 + 6) \underline{\underline{(x^2 - 1)}} = (x^2 + 6) \underline{\underline{(x + 1)(x - 1)}} \end{aligned}$$

【例3】 $2x^2 + 7xy + 3y^2 + x - 7y - 6$ を因数分解する

x について整理する

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + \underbrace{(3y^2 - 7y - 6)}_{\text{因数分解}}$$

$$\begin{array}{rcl} 3 & \times & 2 \longrightarrow 2 \\ 1 & & -3 \longrightarrow -9 \\ \hline 3 & & -6 \qquad -7 \end{array}$$

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + (3y + 2)(y - 3)$$

この式全体を因数分解する

- $ac = 2$
- $bd = (3y + 2)(y - 3)$
- $(ad + bc) = (7y + 1)$

$$\begin{array}{ccc}
 a & \times & b & \longrightarrow & bc \\
 c & & d & \longrightarrow & ad \\
 \hline
 2 & & (3y+2)(y-3) & & (7y+1)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 2 & \times & (y-3) & \longrightarrow & (y-3) \\
 1 & & (3y+2) & \longrightarrow & 2(3y+2) \\
 \hline
 2 & & (3y+2)(y-3) & & (7y+1)
 \end{array}$$

つまり

$$\begin{aligned}
 \text{与式} &= 2x^2 + (7y+1)x + (3y+2)(y-3) \\
 &= (2x+y-3)(x+3y+2)
 \end{aligned}$$

1.1.4 整式の除法

これまで整数の除法(割り算)は筆算などを用いて計算した

$$\begin{array}{r} 4 \leftarrow \text{商} \\ 6 \overline{) 27} \\ \underline{24} \\ 3 \leftarrow \text{余り} \end{array}$$

上記筆算を式で表すと

$$\begin{array}{ccccccc} 27 & = & 6 & \times & 4 & + & 3 \\ \text{被除数} & & \text{除数} & & \text{商} & & \text{剰余} \end{array}$$

である。

整式においても除算が可能で

- 降べきの順に整理してから

筆算にて計算を行う。

【例1】

- $A = 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16$

- $B = x^2 - 2x + 5$

の時、 $A \div B$ の計算を行う

まず、下記のように筆算を組み立てる。

$$\begin{array}{rcl}
 & 3x & \\
 x^2 - 2x + 5 \big) & 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16 & \leftarrow A \\
 & \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} & \leftarrow B \cdot (3x) \\
 & 2x^2 - 3x + 16 & \leftarrow A - 3xB
 \end{array}$$

引き続き最後まで計算を行う

$$\begin{array}{rcl}
 & 3x + 2 & \\
 x^2 - 2x + 5 \big) & 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16 & \\
 & \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} & \\
 & 2x^2 - 3x + 16 & \\
 & \underline{2x^2 - 4x + 10} & \leftarrow B \cdot 2 \\
 & x + 6 &
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q): $3x + 2$
- 余り (R): $x + 6$

と計算できる。

結果より

$$A = BQ + R$$

$$\underbrace{3x^3 - 4x^2 + 12x + 16}_{\text{被除数}} = \underbrace{(x^2 - 2x + 5)}_{\text{除数}} \underbrace{(3x + 2)}_{\text{商}} + \underbrace{(x + 6)}_{\text{余り}}$$

【例 2】

- $A = x^3 - 3$

- $B = x + 2$

の時、 $A \div B$ の計算を行う

$$\begin{array}{r}
 \overline{x^2 - 2x + 4} \\
 B = x + 2 \bigg) \overline{x^3 - 3} \quad \leftarrow \text{隙間を空ける} \\
 \underline{x^3 + 2x^2} \\
 - 2x^2 \\
 \underline{- 2x^2 - 4x} \\
 4x - 3 \\
 \underline{4x + 8} \\
 - 11
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q): $x^2 - 2x + 4$

- 余り (R): -11

と計算できる。

結果より

$$\begin{aligned}
 A &= BQ + R \\
 x^3 - 3 &= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 11
 \end{aligned}$$

整式 A が整式 B で割り切れるとき、

- B を A の **約数**
- A を B の **倍数**

と呼ぶ。

【例1】 整数 10 の場合

- 1, 2, 5, 10 は10の約数である
- 10, 20, 30 $\dots$ は10の倍数である

【例2】 整式 $3ab^2c$ の場合

- $3, a, b, c, b^2, ab, \dots$ は $3ab^2c$ の約数である
- $6ab^2c, 3a^2b^2c, \dots$ は $3ab^2c$ の倍数である

【例3】 整式 $(x-2)(x+3)$ の場合

- $(x-2), (x+3)$ は $(x-2)(x+3)$ の約数である
- $3(x-2)(x+3), x(x-2)(x+3), (x-1)(x-2)(x+3), \dots$
は $(x-2)(x+3)$ の倍数である

- 公約数: 複数の整式で共通な約数
- 最大公約数: 公約数の中で次数が最大のもの
- 公倍数: 複数の整式で共通の倍数
- 最小公倍数: 公倍数の中で次数が最小のもの

【例1】 整数 6, 9 の場合

- 6 の約数: 1, 2, 3, 6
- 9 の約数: 1, 3, 9

つまり、

- 公約数: 1, 3
- 最大公約数: 3

- 6 の倍数: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, $\dots$
- 9 の倍数: 9, 18, 27, 36, 45, 54, $\dots$

つまり、

- 公倍数: 18, 36, 54, $\dots$
- 最小公倍数: 18

それでは整式の場合の最大公約数、最小公倍数は？

- 最大公約数: **共通因数**の次数の**一番低いもの**の積
- 最小公倍数: **すべての因数**の次数の**一番高いもの**の積

【例 1】

$(6a^3b^2d)$, $(8ab^4c^3)$, $(12a^2b^3c^2)$ の最大公約数と最小公倍数は？

どちらも同じ文字を縦に並べる

最大公約数 (低い次数)

6	a^3	b^2		d
8	a	b^4	c^3	
12	a^2	b^3	c^2	
↓	↓	↓		
2	a	b^2		

最大公約数 $= 2ab^2$

最小公倍数 (高い次数)

6	a^3	b^2		d
8	a	b^4	c^3	
12	a^2	b^3	c^2	
↓	↓	↓	↓	
24	a^3	b^4	c^3	d

最小公倍数 $= 24a^3b^4c^3d$

【例2】

$(x+1)(x+2)^2, (x+1)^3(x+3)$ の最大公約数と最小公倍数は?

どちらも同じ因数を縦に並べる

最大公約数 (共通因数の低い次数)

$$\begin{array}{ccc} (x+1) & (x+2)^2 & \\ (x+1)^3 & & (x+3) \end{array}$$

↓

$$(x+1)$$

$$\text{最大公約数} = (x+1)$$

最小公倍数 (すべての因数の高い次数)

$$\begin{array}{ccc} (x+1) & (x+2)^2 & \\ (x+1)^3 & & (x+3) \end{array}$$

↓

↓

↓

$$(x+1)^3 \quad (x+2)^2 \quad (x+3)$$

$$\text{最小公倍数} = (x+1)^3(x+2)^2(x+3)$$

1.1.5 剰余の定理と因数定理

これまでは、整式 P を

$$P = x^3 + x^2 - 2x - 5$$

とだけ記述してきた。

整式が文字 x に関しての式である時を明示したいときには

$$P(x) = x^3 + x^2 - 2x - 5$$

と記述する。

カッコの中に数値、文字を入れると
その変数(この場合 x)に代入することを表す。

例 1

$$\begin{cases} P(x) = x^3 + x^2 - 2x - 5 \\ Q(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2 \end{cases}$$

のとき

$$\begin{aligned} P(2) &= (2)^3 + (2)^2 - 2 \cdot (2) - 5 \\ &= 8 + 4 - 4 - 5 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(-1) &= 2 \cdot (-1)^3 + 5 \cdot (-1)^2 + (-1) - 2 \\ &= -2 + 5 - 1 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$2P(x) = 2x^3 + 2x^2 - 4x - 10$$

整式の余りを計算する定理として「剰余の定理」が存在

剰余の定理 —

整式 $P(x)$ を $x - a$ で割ったときの余りは $P(a)$ に等しい

例 —

整式 $P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 5x + 10$ を $x - 3$ で割ったときの余りを求める。

割る数は $x - \underbrace{3}_a$ なので、

$$\begin{aligned} P(3) &= 2 \cdot (3)^3 + 3 \cdot (3)^2 + 5 \cdot (3) + 10 \\ &= 54 + 27 + 15 + 10 = 106 \end{aligned}$$

確かめ算

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 9x + 32 \\ x - 3 \overline{) 2x^3 + 3x^2 + 5x + 10} \\ \underline{2x^3 - 6x^2} \\ 9x^2 + 5x \\ \underline{9x^2 - 27x} \\ 32x + 10 \\ \underline{32x - 96} \\ 106 \end{array}$$

剰余の定理の証明

整式 $P(x)$ を $x - a$ で割ったとき

- 商: $Q(x)$
- 剰余: R

としたとき、

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + R$$

$x = a$ の時は

$$\begin{aligned} P(a) &= (a - a) \cdot Q(a) + R \\ &= 0 \cdot Q(a) + R &= R \end{aligned}$$

つまり $P(a)$ の値は $(x - a)$ で割ったときの余り R と等しい。

$(2x - 3)$ で割ったときは？

$$P(x) = (2x - 3)Q(x) + R$$

括弧内を 0 にするために $x = \frac{3}{2}$ を代入

$$\begin{aligned} P\left(\frac{3}{2}\right) &= \left(2 \cdot \frac{3}{2} - 3\right) Q\left(\frac{3}{2}\right) + R \\ &= 0 \cdot Q\left(\frac{3}{2}\right) + R &= R \end{aligned}$$

つまり $P(x)$ を $(2x - 3)$ で割った時の剰余は、 $P\left(\frac{3}{2}\right)$ となる。

剰余の定理の拡張

整式 $P(x)$ を $ax - b$ で割ったときの余りは $P\left(\frac{b}{a}\right)$ に等しい

剰余の定理で余り $R = 0$ は重要で、**因数定理**と呼ばれる。

因数定理

- $P(a) = 0$ ならば $P(x)$ は $x - a$ で割り切れる
- $P(x)$ が $x - a$ で割り切れるなら、 $P(a) = 0$ となる

また、因数定理を用いることで因数分解が可能である。

例: $P(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ の因数分解

$P(a) = 0$ となる a を代入して探す (今回は $a=2$)

$$P(2) = 8 + 12 - 8 - 12 = 0$$

つまり、 $x - 2$ で割り切れる。

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 5x + 6 \\
 x - 2 \overline{) x^3 + 3x^2 - 4x - 12} \\
 \underline{x^3 - 2x^2} \\
 5x^2 - 4x \\
 \underline{5x^2 - 10x} \\
 6x - 12 \\
 \underline{6x - 12} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{よって、} \quad P(x) &= (x - 2)(x^2 + 5x + 6) \\
 &= (x - 2)(x + 3)(x + 2)
 \end{aligned}$$

1.2 いろいろな数と式

1.2.1 分数式の計算

- 有理式 … $\frac{A}{B}$ の形で表せる式
- 分数式 … 有理式のうち B が定数でない式
- 分子 … 有理式の A のこと
- 分母 … 有理式の B のこと
- 約分 … 有理式の分子と分母の公約数で簡易化すること
- 既約分数式 … これ以上約分できない分数式

$$\text{有理式: } \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x^2 + 2x - 2}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x - 1 & \leftarrow \text{整式} \\ \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2} & \leftarrow \text{分数式} \end{array} \right.$$

$$\overbrace{\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+2)}}^{\text{約分}} = \frac{x+1}{x+2} \quad \leftarrow \text{既約分数式}$$

【例 1】

$$\frac{a^5}{a^2} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a}}{\cancel{a} \cdot \cancel{a}} = a \cdot a \cdot a$$

$$\frac{a^3}{a^3} = \frac{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a}}{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a}} = 1$$

$$\frac{a^2 b^2}{a^5 b} = \frac{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot b \cdot \cancel{b}}{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \cancel{b}} = \frac{b}{a^3}$$

除法の指数法則

$$(I) \ m > n \text{ のとき} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(II) \ m = n \text{ のとき} \quad \frac{a^m}{a^n} = 1$$

$$(III) \ m < n \text{ のとき} \quad \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}$$

【例2】

$$\frac{(2ab)^5}{(2ab^2)^3} = \frac{2^5 a^5 b^5}{2^3 a^3 b^6} = \frac{\cancel{2^2}^2 \cancel{a^2}^2 \cancel{b^2}^2}{\cancel{2^2}^2 \cancel{a^2}^2 \cancel{b^4}^4} = \frac{2^2 a^2}{b} = \frac{4a^2}{b}$$

$$\frac{(-3ab)^2}{ab^2} = \frac{(-3)^2 a^2 b^2}{ab^2} = \frac{9a^{\cancel{2}^1} \cancel{b^2}^2}{\cancel{a}^1 \cancel{b^2}^2} = 9a$$

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 2x - 3} = \frac{(x+3)(x+2)}{(x+3)(x-1)} = \frac{\cancel{(x+3)}^1 (x+2)}{\cancel{(x+3)}^1 (x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$$

- 分母を共通にすることを **通分する** と呼び計算前に行う。

【例3】

$$x - \frac{xy}{x+y} = \frac{x}{1} \cdot \frac{x+y}{x+y} - \frac{xy}{x+y} = \frac{x^2 + xy - xy}{x+y} = \frac{x^2}{x+y}$$

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-1)^3(x-2)} &= \frac{x}{(x-1)^3} \cdot \frac{x-2}{x-2} + \frac{1}{(x-1)^3(x-2)} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 1}{(x-1)^3(x-2)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)^3(x-2)} = \frac{\cancel{(x-1)}^2}{(x-1)^{\cancel{3}^1}(x-2)} \\ &= \frac{1}{(x-1)(x-2)} \end{aligned}$$

2つの分数式の積、割り算は整数の場合と同様である。

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD} \\ \bullet \quad \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \end{aligned}$$

【例4】

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{3-x} \times \frac{x^2-4x+3}{x^2-x-2} &= \frac{x+1}{-(x-3)} \times \frac{(x-3)(x-1)}{(x-2)(x+1)} \\ &= \frac{\cancel{x+1}}{-(\cancel{x-3})} \times \frac{(\cancel{x-3})(x-1)}{(x-2)(\cancel{x+1})} = \frac{x-1}{-(x-2)} = -\frac{x-1}{x-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2+5x+6}{x^2-4x+4} \div \frac{x^2+3x}{x^2-4} &= \frac{x^2+5x+6}{x^2-4x+4} \times \frac{x^2-4}{x^2+3x} \\ &= \frac{(x+3)(x+2)}{(x-2)^2} \times \frac{(x+2)(x-2)}{x(x+3)} \\ &= \frac{(\cancel{x+3})(x+2)}{(x-2)^{\cancel{2}^1}} \times \frac{(x+2)(\cancel{x-2})}{x(\cancel{x+3})} = \frac{(x+2)^2}{x(x-2)} \end{aligned}$$

● 繁分数式…分母、または分子に分数式を含む式

$$(1) \quad \frac{\frac{c}{ab}}{ab^2c}$$

$$(2) \quad \frac{\frac{y^2}{x} - x}{\frac{x^2}{y} - y}$$

$$(3) \quad \frac{x - \frac{2}{x+1}}{x - 1 - \frac{3}{x+1}}$$

繁分数は解消する。分数の中の分数の分母を掛ければいい

【例題 1】

$$(1) \quad \frac{\frac{c}{ab}}{ab^2c} = \frac{\frac{c}{ab}}{ab^2c} \cdot \frac{ab}{ab} = \frac{c}{a^2b^3c} = \frac{1}{a^2b^3}$$

$$(2) \quad \frac{\frac{y^2}{x} - x}{\frac{x^2}{y} - y} = \frac{\frac{y^2}{x} - x}{\frac{x^2}{y} - y} \cdot \frac{x}{x} = \frac{y^2 - x^2}{\frac{x^3}{y} - yx}$$

$$= \frac{y^2 - x^2}{\frac{x^3}{y} - yx} \cdot \frac{y}{y} = \frac{y^3 - x^2y}{x^3 - y^2x} = \frac{y(y^2 - x^2)}{-x(y^2 - x^2)} = -\frac{y}{x}$$

$$(3) \quad \frac{x - \frac{2}{x+1}}{x - 1 - \frac{3}{x+1}} \cdot \frac{x+1}{x+1} = \frac{x^2 + x - 2}{(x-1)(x+1) - 3}$$

$$= \frac{(x-1)(x+2)}{x^2 - 1 - 3} = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x-2}$$

分数 $\frac{14}{5}$ は

$$\frac{14}{5} = \frac{5 \times 2 + 4}{5} = \frac{\cancel{5} \times 2}{\cancel{5}} + \frac{4}{5} = 2 + \frac{4}{5}$$

となり、整数 + 分数の形にできる。

分数式の場合も同じ事ができ、 $A \div B = Q$ あまり R の時、

$$A = B \cdot Q + R$$

なので、

$$\frac{A}{B} = \frac{B \cdot Q + R}{B} = \frac{\cancel{B} \cdot Q}{\cancel{B}} + \frac{R}{B} = Q + \frac{R}{B}$$

とできる。

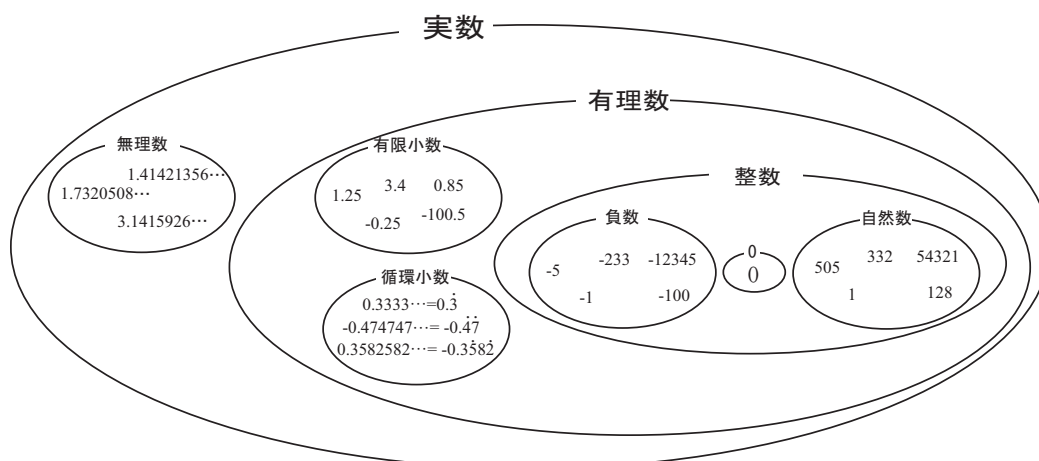
【例5】
$$\frac{6x^2 - 7x + 5}{2x - 3}$$

$$\begin{array}{r} 3x + 1 \\ 2x - 3 \overline{) 6x^2 - 7x + 5} \\ \underline{6x^2 - 9x} \\ 2x + 5 \\ \underline{2x - 3} \\ 8 \end{array} \quad \begin{aligned} &= \frac{(2x - 3)(3x + 1) + 8}{2x - 3} \\ &= \frac{(2x - 3)(3x + 1)}{2x - 3} + \frac{8}{2x - 3} \\ &= (3x + 1) + \frac{8}{2x - 3} \end{aligned}$$

なので

1.2.2 実数

- 整数: 以下の3種類を合わせた数値
 - 自然数: $1, 2, 3, \dots$ といった、0や負を含まない数。
 - 0
 - 負数: $-3, -2, -1, \dots$ といった、0や正を含まない数。
- 有理数: 整数 m, n を使って $\frac{m}{n}$ で表せる数、以下を含む。
 - 整数: $\frac{m}{1}$ と分母 $n = 1$ の場合の有理数
 - 有限小数: $\frac{3}{5} = 0.6$ のような有限桁数の小数
 - 循環小数: $\frac{1}{3} = 0.333\dots$ など繰り返される無限小数
- 実数: 以下2種類すべての数
 - 有理数
 - 無理数: 循環しない無限小数。 $\pi = 3.1415926\dots$ など



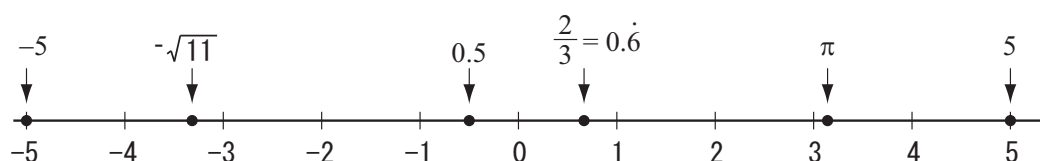
【循環小数の表し方】

繰り返す数値の上に「 $\cdot$ 」をつける

例:

- $0.\dot{6} = 0.66666\dots$
- $0.4\dot{7} = 0.4747474747\dots$
- $0.3\dot{5}8\dot{2} = 0.3582582\dots$

実数はすべてが1つの直線上の点として表すことができる。



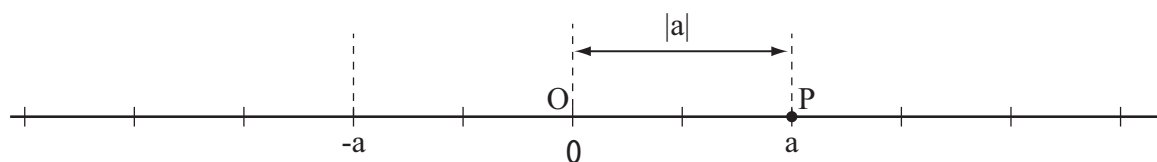
- 原点 … 実数0に対応する点。点Oとして示す。
- 数直線 … 実数に対応付けさせた直線。
- 座標 … 数直線上の点Pに対応する実数値。

- 絶対値 … 座標 a の点 P と原点 O 間の距離。 $|a|$ で表す。

【例6】

- $|3| = 3$
- $|-3| = 3$
- $|0| = 0$

$|x| = 3$ の時、 $x = 3$ または $x = -3$ である。 ($x = \pm 3$)



絶対値の公式

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0 \text{ のとき}) \\ -a & (a < 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

【例 7】 $|\pi - 1|$ および $|1 - \pi|$ の値は?

- $\overset{\geq 0}{\underbrace{|\pi - 1|}} = \pi - 1$
- $\underset{< 0}{\underbrace{|1 - \pi|}} = -(1 - \pi) = \pi - 1$

絶対値の性質

- (I) $|-a| = |a|$
- (II) $|b - a| = |a - b|$
- (III) $|ab| = |a||b|$
- (IV) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

1.2.3 平方根¹

- 平方根 … 2乗すると a になる数。正負の2つの値が存在。

- 正の平方根: $\sqrt{a}$
- 負の平方根: $-\sqrt{a}$

- 根号 … $\sqrt{\quad}$ の記号のこと

【例8】4の平方根は?

- 4の平方根は2と-2
- $\sqrt{4} = 2, \quad -\sqrt{4} = -2$
- $\sqrt{4} \neq \pm 2$

根号の性質

(I) $(\sqrt{a})^2 = a$

(II) $\sqrt{a^2} = |a|$

(III) $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$

(IV) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

¹本節では根号の中が正の場合についてのみ考える。負の場合は次節で取り扱う

【例 9】

$$\sqrt{3^2} = |3| = 3, \quad \sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$$

$$\begin{aligned} \sqrt{18} - \sqrt{50} &= \sqrt{9}\sqrt{2} - \sqrt{25}\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = -2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\frac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{63}{7}} = \sqrt{9} = 3$$

【例題 2】

$$(1) \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = \underbrace{|2 - \sqrt{5}|}_{<0} = -(2 - \sqrt{5}) = \sqrt{5} - 2$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \sqrt{a^4 + 2a^2b^2 + b^4} &= \sqrt{(a^2 + b^2)^2} \\ &= \underbrace{|a^2 + b^2|}_{>0} = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

- 有理化 … 分母に根号を含まない形にすること

【例 10】

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

【例題 3】 $\frac{5}{\sqrt{3}-1}$ の有理化

分母の共役な数をかければ良い。

$$\frac{5}{\sqrt{3}-1} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{5\sqrt{3}+5}{3-1} = \frac{5(\sqrt{3}+1)}{2}$$

1.2.4 複素数

- 虚数単位 … 平方して -1 になる数。文字 i で表す²。

虚数単位

$$i^2 = -1, \quad \sqrt{-1} = i$$

実数 a, b , 虚数単位 i を用いた以下の式において、

$$\alpha = a + bi$$

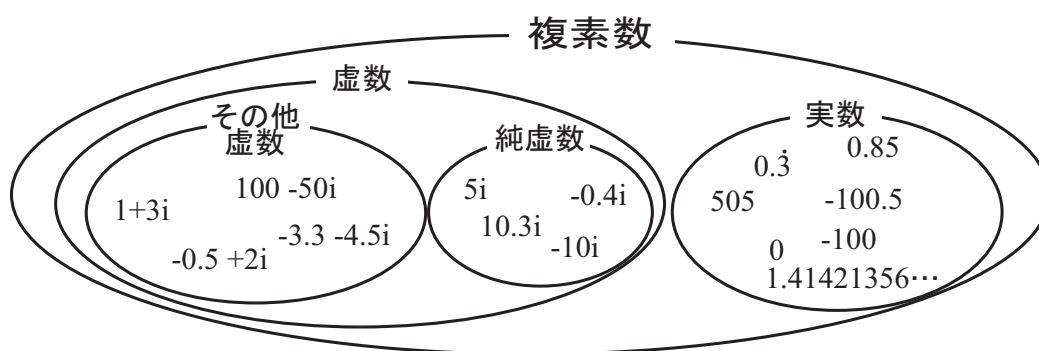
- 複素数: 実数 a, b , 虚数単位 i を用いた α の式のこと
- 実部: a のこと。「複素数 α の実部は a である」という。
- 虚部: b のこと。「複素数 α の虚部は b である」という。

【例 11】複素数 $\alpha = 3 + 2i$, $\beta = 5 - 7i$ のとき

- 実部: 複素数 α の実部は 3、複素数 β の実部は 5
- 虚部: 複素数 α の虚部は 2、複素数 β の虚部は -7

²Imaginary から i 。 i を他の記号に使う分野では j の記号を使うこともある。

- 複素数: $\alpha = a + bi$ の形で表せる数
 - 虚数: $b \neq 0$ の時の複素数。
 - * 純虚数: $a = 0$ の時の虚数。 $\alpha = bi$
 - * その他虚数: 純虚数以外の虚数。 $\alpha = a + bi$
 - 実数: $b = 0$ の時の複素数の特別な形。 $\alpha = a$



二つの複素数 $\alpha = a + bi$ 、 $\beta = c + di$ が $\alpha = \beta$ となるには、

- 実部が等しい。 $a = c$
- 虚部が等しい。 $b = d$

の両方の条件が必要である。

複素数の四則演算は、 i を文字としてこれまでと同じ。
 i^2 が出てきたら -1 に置き換える。

【例 12】

$$i^3 = i^2 \cdot i = (-1)i = -i$$

$$i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$\frac{1}{i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i \quad 3$$

例題 4

$$(1) \quad (4 - 3i) + (3 + 2i) = 7 - i$$

$$(2) \quad (4 - 3i) - (3 + 2i) = 1 - 5i$$

$$(3) \quad (4 - 3i)(3 + 2i) = 12 + 8i - 9i - 6i^2 \\ = 12 - i + 6 = 18 - i$$

$$(4) \quad \frac{(4 - 3i)}{(3 + 2i)} = \frac{(4 - 3i)}{(3 + 2i)} \cdot \frac{(3 - 2i)}{(3 - 2i)} \\ = \frac{12 - 17i + 6i^2}{9 - 4i^2} = \frac{12 - 17i - 6}{9 + 4} \\ = \frac{6 - 17i}{13} = \frac{6}{13} - \frac{17}{13}i$$

³この作業を分母の実数化、または有理化と呼ぶ

負の数の平方根

 k が正のとき

$$\sqrt{-k} = \sqrt{k} i$$

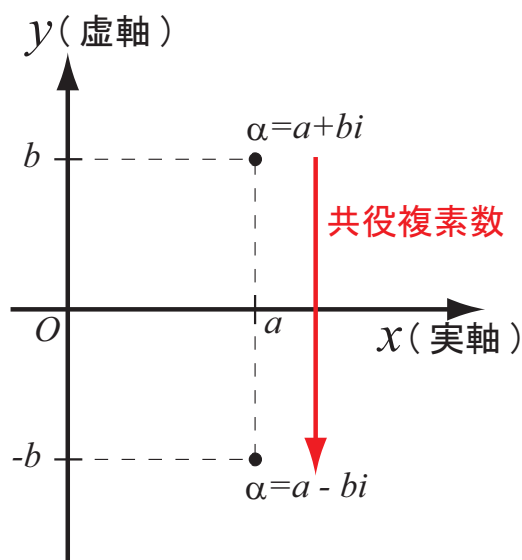
 $-k$ の平方根は、 $\pm\sqrt{-k} = \pm\sqrt{k} i$ 【例 13】⁴

$$\sqrt{-2} = \sqrt{2} i$$

$$\sqrt{-2}\sqrt{-3} = \sqrt{2} i \sqrt{3} i = \sqrt{6} i^2 = -\sqrt{6}$$

複素数 $\alpha = a + bi$ は平面上に表し、**複素数平面**⁵と呼ぶ。

- x 軸: 実部の値。実軸。
- y 軸: 虚部の値。虚軸。
- 共役複素数:
虚数部の符号を反転
 $\bar{\alpha}$ と表記⁶

⁴根号の性質における、 $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ は $a < 0, b < 0$ などの複素数には成り立たないので注意!⁵複素平面⁶ α^* と表記する

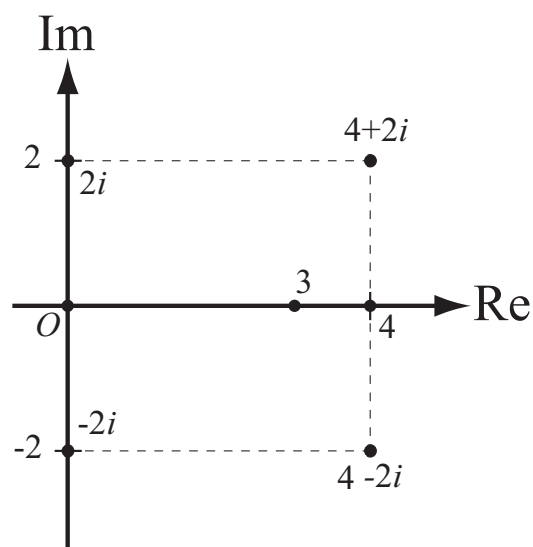
【例 14】

$$\overline{4 + 2i} = 4 - 2i$$

$$\overline{4 - 2i} = 4 + 2i$$

$$\overline{-2i} = 2i$$

$$\overline{3} = 3$$

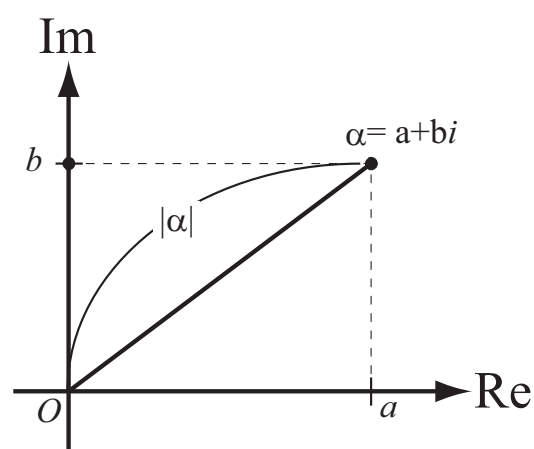


- 複素数の絶対値: 複素数 α と原点 O の距離。 $|\alpha|$

$$|\alpha| = |a + bi|$$

右図より三平方の定理にて

$$|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



α の虚部がない ($b = 0$) ときは、

$$|\alpha| = \sqrt{a^2 + 0^2} = \sqrt{a^2} = |a|$$

と、実数の絶対値の計算となる。

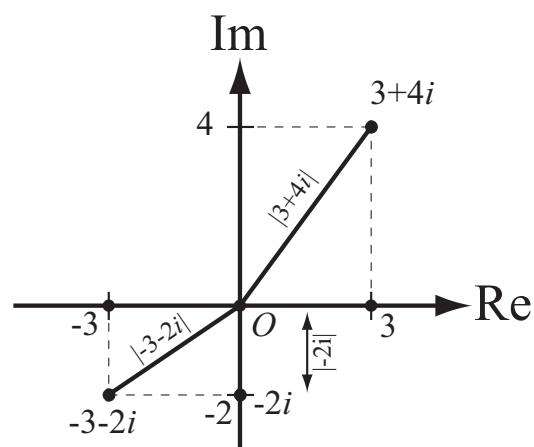
【例 15】

$$|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\begin{aligned} |-3 - 2i| &= \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{13} \end{aligned}$$

$$|-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$$

$$|-3| = 3$$



2 方程式と不等式

2.1 方程式

2.1.1 2次方程式

- 方程式 … 等式の文字に特別な値を入れると成り立つ式
- x の方程式 … 等式の中に文字 x を含む方程式
- 解 … 方程式を満たす x の値
- 未知数 … x の方程式の x のこと
- 2次方程式 … 最大次数2の $ax^2 + bx + c = 0$ の方程式

例題1: 方程式 $6x^2 - x - 2 = 0$ の解

因数分解して

$$(3x - 2)(2x + 1) = 0$$

成り立つためには、どちらかの括弧内が0になれば良い

- $3x - 2 = 0$
- $2x + 1 = 0$

つまり、

$$x = \frac{2}{3} \quad \text{または} \quad x = -\frac{1}{2}$$

2次方程式の解の公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

【導出】

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

← 両辺を a で割る

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

← $\frac{c}{a}$ の移項

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$

← 両辺に $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 追加

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

← 両辺整理

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{\sqrt{4a^2}}$$

← 両辺の平方根

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

← $\frac{b}{2a}$ の移項

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

← 整理

根号の中の式 $b^2 - 4ac$ の値によって解の形式が変わる。
 $D = b^2 - 4ac$ を**判別式**と呼び、方程式の解の形式を判定する。

判別式と解の関係

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は解の公式により

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

であり判別式 $D = b^2 - 4ac$ の値で解が変わる。

- (I) $D > 0$ ならば、2つの実数解
- (II) $D = 0$ ならば、2重解
- (III) $D < 0$ ならば、2つの虚数解

(I) $D = b^2 - 4ac > 0$ の場合

$\sqrt{b^2 - 4ac}$ の値は正の実数になる。

よって方程式は異なる2つの実数解をもつ

【例1】 $2x^2 + 5x + 1 = 0$ の解

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 8}}{4} = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

(II) $D = b^2 - 4ac = 0$ の場合

$\sqrt{b^2 - 4ac} = 0$ なので解は $x = -\frac{b}{2a}$ と **1つの実数解** となる。
1つの解には2つの実数解が重複するとみて **2重解** と呼ぶ。

【例2】 $x^2 - 8x + 16 = 0$ の解

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 64}}{2} \\ &= \frac{8 \pm 0}{2} = 4 \end{aligned}$$

(III) $D = b^2 - 4ac < 0$ の場合

$\sqrt{b^2 - 4ac}$ の値は虚数になる。
よって方程式は **異なる2つの虚数解** をもつ

【例3】 $2x^2 - 3x + 5 = 0$ の解

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 40}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{-31}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{31}i}{4}$$

例題 2: 2重解を持つように k を決める

$x^2 + (k - 3)x + k = 0$ が 2 重解を持つように k を設定

→ 判別式 $D = 0$ になれば良い。

$$\begin{aligned} D &= (k - 3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = k^2 - 6k + 9 - 4k \\ &= k^2 - 10k + 9 = (k - 1)(k - 9) = 0 \end{aligned}$$

よって、 $k = 1, 9$

このときの解は解の公式から

$$\frac{-(k - 3) \pm \sqrt{(k - 3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k}}{2} = -\frac{k - 3}{2}$$

つまり

- $k = 1$ のとき $-\frac{1-3}{2} = +1$
- $k = 9$ のとき $-\frac{9-3}{2} = -3$

2.1.2 解と係数の関係

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の2つの解が

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

のとき、 $\alpha + \beta$ および $\alpha\beta$ は a, b, c で簡単に表せる。

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

解と係数の関係

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の2つの解を α, β とすると

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

例題3: 2次方程式の解が α, β の時の計算

$3x^2 + 5x + 1 = 0$ の解が α, β のとき

(1) $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$

$$\begin{aligned} \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 &= \alpha\beta(\alpha + \beta) = \frac{c}{a} \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{5}{9} \end{aligned}$$

(2) $\alpha^2 + \beta^2$

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 - 2\alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\frac{c}{a} = \left(-\frac{5}{3}\right)^2 - \frac{2 \cdot 1}{3} \\ &= \frac{25}{9} - \frac{2}{3} = \frac{25 - 6}{9} = \frac{19}{9} \end{aligned}$$

2次方程式の解を用いることで、2次式は因数分解が可能。

$ax^2 + bx + c = 0$ の解が α, β のとき、前ページの変形で

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \rightarrow \quad b = -a(\alpha + \beta)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \rightarrow \quad c = a\alpha\beta$$

上記を用いて

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= ax^2 - a(\alpha + \beta)x + a\alpha\beta \\ &= a \{ x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta \} \\ &= a(x - \alpha)(x - \beta) \end{aligned}$$

2次式の因数分解

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の2つの解を α, β とすると

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

例題 4: 方程式の解を用いた因数分解

(1) $x^2 + 6x + 7$

 $x^2 + 6x + 7$ の解は解の公式により

$$\begin{aligned} x &= \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 28}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{8}}{2} \\ &= \frac{-6 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -3 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 7 &= \{x - (-3 + \sqrt{2})\} \{x - (-3 - \sqrt{2})\} \\ &= (x + 3 - \sqrt{2})(x + 3 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

(2) $2x^2 - 2x + 5 = 0$

 $2x^2 - 2x + 5 = 0$ の解は解の公式により

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 40}}{4} = \frac{2 \pm \sqrt{-36}}{4} = \frac{2 \pm 6i}{4} = \frac{1 \pm 3i}{2}$$

よって

$$2x^2 - 2x + 5 = 2 \left(x - \frac{1 + 3i}{2} \right) \left(x - \frac{1 - 3i}{2} \right)$$

2.1.3 いろいろな方程式

○ 高次方程式

- n 次式: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ の様な n 次をもつ式
- n 次方程式: n 次式 $= 0$ とした方程式
- 高次方程式: 通常 3 次以上の方程式

例題 5-1: 高次方程式の解その 1

$$(1) x^4 - 2x^2 - 3 = 0$$

$$X = x^2 \text{ と置くと } X^2 - 2X - 3 = 0$$

$$(X - 3)(X + 1) = 0 \quad \rightarrow \quad X = 3, -1$$

$X = 3$ のときは

$$X = x^2 = 3 \quad \rightarrow \quad x = \pm\sqrt{3}$$

$X = -1$ のときは

$$X = x^2 = -1 \quad \rightarrow \quad x = \pm\sqrt{-1} = \pm i$$

例題 5-2: 高次方程式の解その 2

$$(2) \ x^3 - 2x + 1 = 0$$

因数定理を用いて因数分解を行う。 $x = 1$ を代入すると

$$1 - 2 + 1 = 0$$

なので、 $x - 1$ で割り切れる。商を求めると

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x - 1 \\
 x - 1 \overline{) x^3 + 1} \\
 \underline{x^3 - x^2} \\
 x^2 - 2x \\
 \underline{x^2 - x} \\
 -x + 1 \\
 \underline{-x + 1} \\
 0
 \end{array}$$

よって

$$(x - 1)(x^2 + x - 1) = 0$$

つまり、 $x = 1$ または、 $x^2 + x - 1 = 0$ が解である。
解の公式等を用いることで

$$x = 1, \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

と求まる。

○ 連立方程式

- 連立方程式: 2個以上の方程式の組からなる式
- 連立方程式の解: 式すべてを同時に満たす解の組
- 連立1次方程式: 連立方程式がすべて1次方程式のとき

例題6: 1次連立方程式の解

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 & (1) \\ 2x + 3y - z = -4 & (2) \\ 4x - y + 3z = 0 & (3) \end{cases}$$

式同士の加減算で未知数を1つずつ消していく ⁷

$$\begin{aligned} (1) + (2) &\rightarrow 3x + 5y = -1 & (4) \\ (1) \times 3 - (3) &\rightarrow -x + 7y = 9 & (5) \\ (4) + (5) \times 3 &\rightarrow 26y = 26 \end{aligned}$$

つまり、 $y = 1$ である。(5)に代入すると

$$-x + 7 = 9 \rightarrow x = -2$$

$x = -2, y = 1$ を(1)へ代入すると

$$-2 + 2 + z = 3 \rightarrow z = 3$$

よって解は、 $x = -2, y = 1, z = 3$ となる

⁷加減法

例題 7: 2 次連立方程式の解

$$\begin{cases} 3x + y = 1 & (1) \\ 6x^2 - y^2 - 2y = 3 & (2) \end{cases}$$

式変形して代入することで未知数を消去する ⁸

(1) を変形: $3x + y = 1 \rightarrow y = 1 - 3x$

(2) へ代入: $6x^2 - (1 - 3x)^2 - 2(1 - 3x) = 3$

$$6x^2 - 1 + 6x - 9x^2 - 2 + 6x = 3$$

$$-3x^2 + 12x - 3 = 3$$

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

解の公式を用いて

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

$x = 2 - \sqrt{2}$ のとき

$$y = 1 - 3x = 1 - 3(2 - \sqrt{2}) = -5 + 3\sqrt{2}$$

$x = 2 + \sqrt{2}$ のとき

$$y = 1 - 3x = 1 - 3(2 + \sqrt{2}) = -5 - 3\sqrt{2}$$

よって解は、

$$\begin{cases} x = 2 - \sqrt{2} \\ y = -5 + 3\sqrt{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \\ y = -5 - 3\sqrt{2} \end{cases}$$

⁸代入法

$$\begin{cases} x = 2 - \sqrt{2} \\ y = -5 + 3\sqrt{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \\ y = -5 - 3\sqrt{2} \end{cases}$$

上記の様な場合は、次のようにまとめて表しても良い。

$$\begin{cases} x = 2 \pm \sqrt{2} \\ y = -5 \mp 3\sqrt{2} \end{cases} \quad (\text{符号同順})$$

○ その他方程式

例題 8: 絶対値を含む方程式

$$|2x + 3| = 11$$

式の定義から $|\underbrace{2x + 3}_{11 \text{ か } -11}| = 11$

つまり $2x + 3 = \pm 11$ である。

$$2x + 3 = 11 \text{ のとき } 2x = 8 \rightarrow x = 4$$

$$2x + 3 = -11 \text{ のとき } 2x = -14 \rightarrow x = -7$$

$$\therefore x = 4, -7$$

例題 9: 分数式を含む方程式

$$\frac{1}{x-2} - \frac{x}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$$

分数式の分母は0にしてはいけない⁹ので、

$$x \neq \pm 2$$

分母を消去するため、両辺に $(x-2)(x+2)$ をかけると

$$\frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{x-2}} - \frac{x(x-2)\cancel{(x+2)}}{\cancel{x+2}} = \frac{4\cancel{(x-2)}\cancel{(x+2)}}{\cancel{(x-2)}\cancel{(x+2)}}$$

$$(x+2) - x(x-2) = 4$$

整理することで、

$$(x+2) - x(x-2) = 4$$

$$-x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-2)(x-1) = 0$$

上記より $x = 1, 2$ であるが、 $x \neq \pm 2$ の条件から解は

$$x = 1$$

- 無縁解：途中計算で出てくるが最終解にならないもの

⁹詳細は次年度以降勉強する

例題 10: 根号を含む方程式

$$\sqrt{7-2x} = x-2$$

両辺を2乗して解く

$$7-2x = (x-2)^2$$

$$7-2x = x^2 - 4x + 4$$

$$0 = x^2 - 2x - 3$$

$$0 = (x-3)(x+1)$$

よって、 $x = 3, -1$

このとき $x = 3$ は、元の式に代入すると

$$\sqrt{7-6} = 3-2$$

$$1 = 1$$

と方程式を満たす。

しかしながら、 $x = -1$ は

$$\sqrt{7+2} = -1-2$$

$$\sqrt{9} = -3$$

と方程式を満たさないので、無縁解となる。

よって問題の解は、 $x = 3$ となる。

以下の場合は無縁解が発生するので注意

- 分母を払うために両辺に掛けた場合
- ルートを外すために2乗した場合

2.1.4 恒等式

- 恒等式: 文字に何を代入しても常に成り立つ式

- 例 1: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

- 例 2: $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

2 次式

$$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$$

が恒等式になる a, b, c, a', b', c' の条件を導出する。

恒等式は x に何を代入しても成り立つので、

$x = 0$ のとき

$$c = c' \tag{1}$$

$x = 1$ のとき

$$a + b + c = a' + b' + c' \quad \leftarrow (1) \text{ を用いて}$$

$$a + b = a' + b' \tag{2}$$

$x = -1$ のとき

$$a - b + c = a' - b' + c' \quad \leftarrow (1) \text{ を用いて}$$

$$a - b = a' - b' \tag{3}$$

$$(2) + (3) \rightarrow \qquad 2a = 2a' \qquad \text{つまり } a = a'$$

$$(2) - (3) \rightarrow \qquad 2b = 2b' \qquad \text{つまり } b = b'$$

よって、 $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$ となれば良い

恒等式の条件 —

a, b, c, a', b', c' が定数の時

$$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$$

が恒等式になるための条件は

$$a = a', \quad b = b', \quad c = c'$$

である。

【例 4】 $x^2 + bx - 15 = ax^2 + 2x + c$ が恒等式であるなら

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = -15$$

例題 11: 高次恒等式

恒等式となるように定数 a, b, c の値を求めよ。

$$2x^3 + 3x^2 + ax + 3 = (x^2 + 2x + b)(2x + c)$$

右辺を展開して

$$\begin{aligned} 2x^3 + 3x^2 + ax + 3 &= 2x^3 + cx^2 + 4x^2 + 2cx + 2bx + bc \\ &= 2x^3 + (4 + c)x^2 + (2c + 2b)x + bc \end{aligned}$$

恒等式のためには、同じ次数の係数が等しいので

$$\begin{cases} 2 = 2 \\ 3 = 4 + c \\ a = 2c + 2b \\ 3 = bc \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array}$$

の方程式を解けば良い。

$$c = -1 \quad \leftarrow (1) \text{ から}$$

$$b = -3 \quad \leftarrow (3) \text{ に } c \text{ を代入}$$

$$a = -8 \quad \leftarrow (2) \text{ に } b, c \text{ を代入}$$

と求められる。

例題 12-1: 部分分数分解その 1

x についての恒等式となるように、 a, b の値を決める。

$$\frac{x+5}{(x+2)(x-1)} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{x-1}$$

分母を払うために $(x+2)(x-1)$ を両辺にかける

$$\begin{aligned} x+5 &= a(x-1) + b(x+2) \\ &= (a+b)x + (-a+2b) \end{aligned}$$

恒等式のためには、同じ次数の係数が等しいので

$$\begin{cases} 1 = a + b & (1) \\ 5 = -a + 2b & (2) \end{cases}$$

の方程式を解けば良い。

$$\begin{aligned} 6 &= 3b \quad \rightarrow b = 2 && \leftarrow (1) + (2) \\ 1 &= a + 2 \quad \rightarrow a = -1 && \leftarrow (1) \text{ に } b \text{ を代入} \end{aligned}$$

と求められる。

つまり、

$$\frac{x+5}{(x+2)(x-1)} = \frac{-1}{x+2} + \frac{2}{x-1}$$

である。

このように分数式を次数の低い分数式の和に分解することを、**部分分数に分解する**とよぶ。

例題 12-2: 部分分数分解その 2

x についての恒等式となるように、 a, b, c の値を決める。

$$\frac{x^2 + 3x + 4}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2} + \frac{c}{x+3}$$

分母を払うために $(x+1)(x+2)(x+3)$ を両辺にかける

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + 4 &= a(x+2)(x+3) + b(x+1)(x+3) \\ &\quad + c(x+1)(x+2) \\ &= (a+b+c)x^2 + (5a+4b+3c)x + (6a+3b+2c) \end{aligned}$$

恒等式のためには、同じ次数の係数が等しいので

$$\begin{cases} 1 = a + b + c & (1) \\ 3 = 5a + 4b + 3c & (2) \\ 4 = 6a + 3b + 2c & (3) \end{cases}$$

の方程式を解けば良い。

解は $a = 1, b = -2, c = 2$ であるので

$$\frac{x^2 + 3x + 4}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+1} + \frac{-2}{x+2} + \frac{2}{x+3}$$

である。

例題 12-3: 部分分数分解その 3

x についての恒等式となるように、 a, b, c の値を決める。

$$\frac{x}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{ax+b}{(x+1)^2} + \frac{c}{x+2}$$

分母に 2 乗がある時は分解後の分子は $ax+b$ の形となる。

分母を払うために $(x+1)^2(x+2)$ を両辺にかける

$$\begin{aligned} x &= (ax+b)(x+2) + c(x+1)^2 \\ &= (a+c)x^2 + (2a+b+2c)x + (2b+c) \end{aligned}$$

恒等式のためには、同じ次数の係数が等しいので

$$\begin{cases} 0 = a + c & (1) \\ 1 = 2a + b + 2c & (2) \\ 0 = 2b + c & (3) \end{cases}$$

の方程式を解けば良い。

解は $a=2, b=1, c=-2$ であるので

$$\frac{x}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{2x+1}{(x+1)^2} + \frac{-2}{x+2}$$

である。

上記の例は

$$\text{右辺} = \frac{a}{(x+1)^2} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$$

としても解ける。

2.1.5 等式の証明

例題 13

次の等式が成り立つことを証明する。

$$(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

両辺をそれぞれ計算する。

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 \end{aligned}$$

$$\text{右辺} = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$$

$$\therefore \text{左辺} = \text{右辺}$$

例題 14

$a + b + c = 0, abc \neq 0$ のとき、次式を証明する。

$$\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = -3$$

条件から、 $c = -a - b$ 。これを代入して

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \frac{b - a - b}{a} + \frac{-a - b + a}{b} + \frac{a + b}{-a - b} \\ &= \frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{a + b}{-(a + b)} = -1 - 1 - 1 = -3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{左辺} = \text{右辺}$$

2.2 不等式

2.2.1 不等式の性質

- 不等式 … 不等号 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$ を用いて大小を表した式¹⁰

不等式の性質 (1)

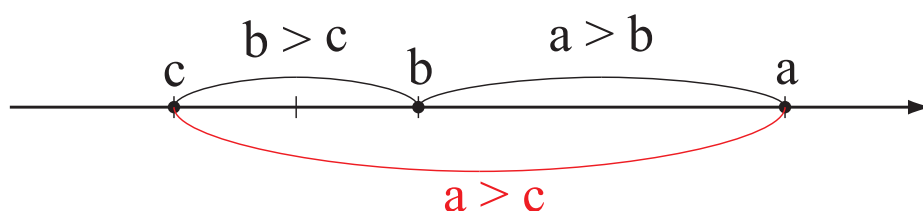
$$(I) \quad a > b \text{ ならば } a - b > 0$$

$$a - b > 0 \text{ ならば } a > b$$

$$(II) \quad a > 0, b > 0 \text{ ならば } a + b > 0, ab > 0$$

(I)、(II) を元に、以下の (III)～(VI) を導出する。

(III) 「 $a > b, b > c$ ならば、 $a > c$ である。」



$$a - b > 0, \quad b - c > 0 \quad \leftarrow (I)$$

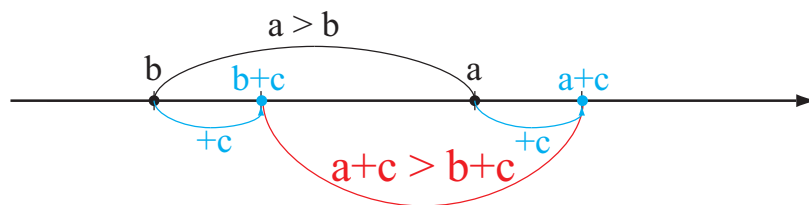
$$(a - b) + (b - c) > 0 \quad \rightarrow a - c > 0 \quad \leftarrow (II)$$

$$a > c \quad \leftarrow (I)$$

¹⁰虚数は考えない

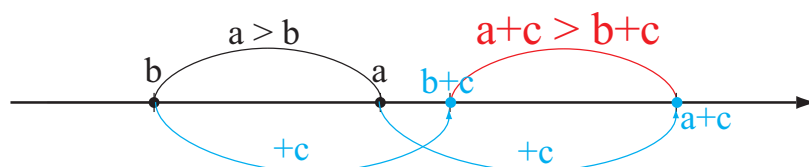
(IV) 「 $a > b$ ならば、 $a + c > b + c$ である。」

1. c が正で小さい場合

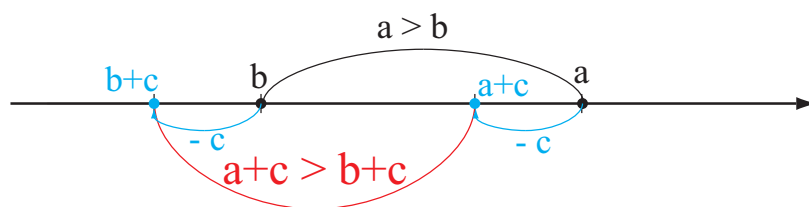


例: $(a + 4) - (b + 4) = a - b > 0 \quad \therefore a + 4 > b + 4$

2. c が正で大きい場合

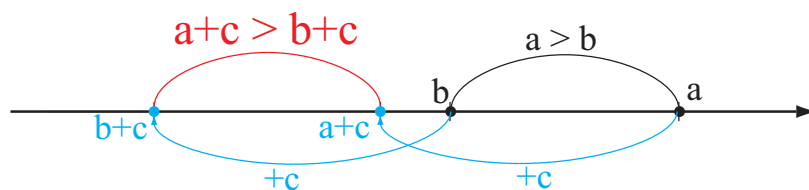


3. c が負で絶対値が小さい場合



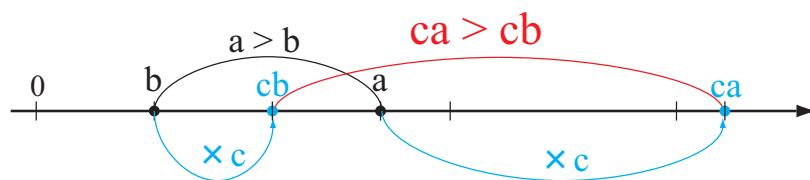
例: $(a - 4) - (b - 4) = a - b > 0 \quad \therefore a - 4 > b - 4$

4. c が負で絶対値が大きい場合

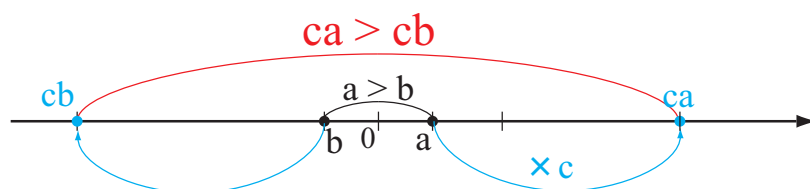


(V) 「 $a > b$ 、 $c > 0$ ならば、 $ca > cb$ である。」

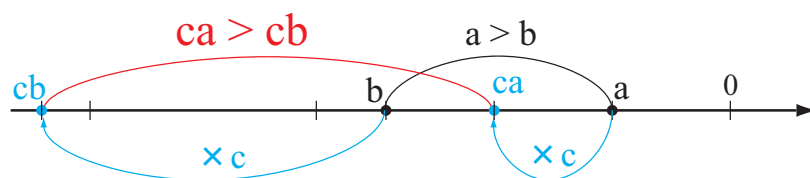
1. $a > 0, b > 0$ のとき



2. $a > 0, b < 0$ のとき



3. $a < 0, b < 0$ のとき



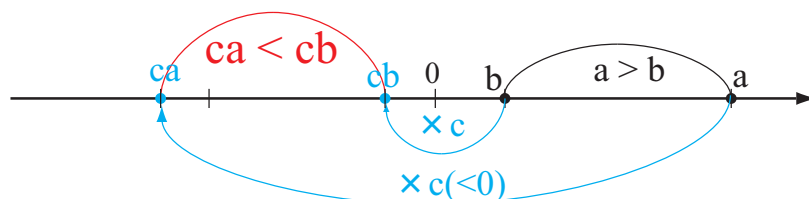
例: $c = 2$

$$2 > 0, a - b > 0 \quad \rightarrow \quad 2(a - b) > 0 \quad \leftarrow (II)$$

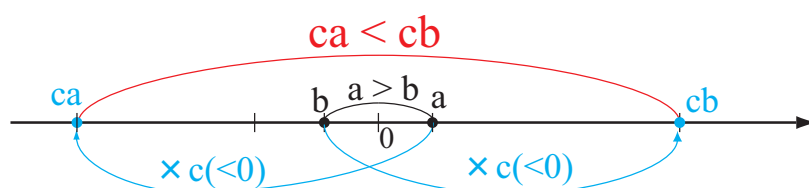
$$2(a - b) = 2a - 2b > 0 \quad \therefore 2a > 2b \quad \leftarrow (I)$$

(VI) 「 $a > b$ 、 $c < 0$ ならば、 $ca < cb$ である。」

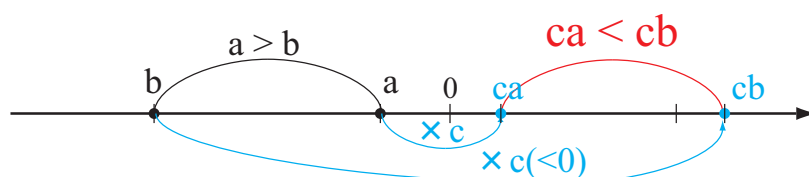
1. $a > 0, b > 0$ のとき



2. $a > 0, b < 0$ のとき



3. $a < 0, b < 0$ のとき



不等式の性質 (2)

(III) $a > b, b > c$ ならば $a > c$

(IV) $a > b$ ならば $a + c > b + c$, $a - c > b - c$

(V) $a > b, c > 0$ ならば $ac > bc$, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

(VI) $a > b, c < 0$ ならば $ac < bc$, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

特に (VI) の
両辺に負の値を掛ける (割る) 際には、不等号が逆になる
ので注意する。

性質をまとめると、両辺に

(IV) 同じ値を加減算しても良い。

(V) 正の同じ値を乗除算しても良い。

(VI) 負の同じ値を乗除算しても良いが**不等号は逆**になる。

2.2.2 1次不等式の解法

- 不等式の解 … 与えられた不等式の成り立つ x の範囲。
 $x < 3$ などと表す。

- 不等式を解く … 不等式の解を求めること。

- 1次不等式 … 右辺が0のときの左辺が1次の不等式。
 $x - 4 > 0$ のような式。

例題1: 1次不等式の解

$$\frac{x+3}{2} > 2x-3$$

$$x+3 > 4x-6$$

← 両辺に2をかける

$$-3x+3 > -6$$

← 両辺から $4x$ を引く

$$-3x > -9$$

← 両辺から3を引く

$$x < 3$$

← 両辺を -3 で割る

よって解は $x < 3$ である。

2.2.3 いろいろな不等式

- 連立不等式 … 2 個以上の不等式の組
- 連立不等式の解 … 全不等式を同時に満たす値の範囲

例題 2: 連立不等式の解

$$\begin{cases} 3x + 10 > 4 & (1) \\ 2x + 3 \leq 9 & (2) \end{cases}$$

$$3x + 10 > 4$$

$$3x > -6$$

$$x > -2$$

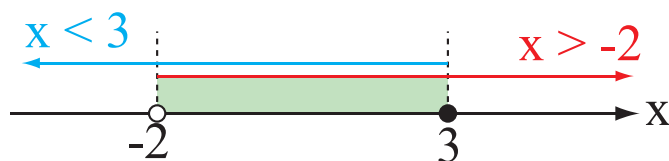
$$2x + 3 \leq 9$$

$$2x \leq 6$$

$$x \leq 3$$

(1) 式の解は $x > -2$ 、(2) 式の解は $x \leq 3$ である。

図示すると ¹¹



この図中の共通な範囲 x が解であり

$$-2 < x \leq 3$$

¹¹ ● はその点の値を含むことを示し、○ はその点の値を含まないことを示す。

● 2次不等式 … x が2次形式の形で表される不等式

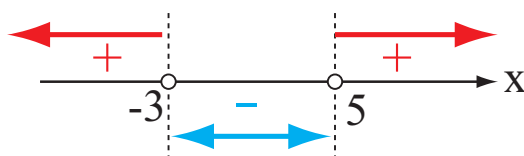
符号が x の値によって、正負どちらか調べる

例題3: 2次不等式の解1

$$(x + 3)(x - 5) > 0$$

$(x + 3)(x - 5)$ のカッコ内が0で符号が変わる
その前後の符号表を作成する

x	...	-3	...	5	...
$(x + 3)$	-	0	+	+	+
$(x - 5)$	-	-	-	0	+
$(x + 3)(x - 5)$	+	0	-	0	+



よって > 0 となる区間は、
-3 より小さい数、または5 より大きい数なので、

$$x < -3, x > 5$$

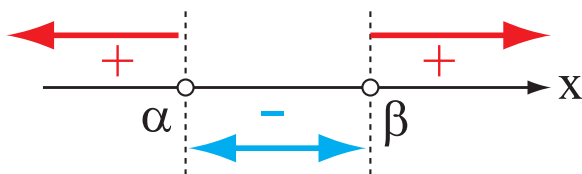
2次不等式の解

 $\alpha < \beta$ のとき

$$(x - \alpha)(x - \beta) > 0 \quad \text{の解は} \quad x < \alpha, x > \beta$$

$$(x - \alpha)(x - \beta) < 0 \quad \text{の解は} \quad \alpha < x < \beta$$

なぜなら、



だからである。

また不等式に $=$ がついた場合も同等である。例題 4-1: 2次不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ の解

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

$$(x - 2)(x - 3) > 0$$

 $\alpha = 2, \beta = 3, > 0$ なので

$$x < 2, x > 3$$

例題 4-2: 2 次不等式 $-6x^2 - x + 2 \geq 0$ の解

$$-6x^2 - x + 2 \geq 0$$

$$6x^2 + x - 2 \leq 0$$

← -1 倍

上記をたすき掛けにより因数分解すると

$$\begin{array}{rcl} 3 & \times & 2 \longrightarrow 4 \\ 2 & & -1 \longrightarrow -3 \\ \hline 6 & & -2 \qquad 1 \end{array}$$

$$(3x + 2)(2x - 1) \leq 0$$

$$3 \left(x + \frac{2}{3} \right) 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \leq 0 \quad \leftarrow x \text{ の前を } 1 \text{ に}$$

$$6 \left(x + \frac{2}{3} \right) \left(x - \frac{1}{2} \right) \leq 0$$

$$\left(x + \frac{2}{3} \right) \left(x - \frac{1}{2} \right) \leq 0 \quad \leftarrow \text{両辺 } 6 \text{ でわる}$$

$\alpha = -\frac{2}{3}$, $\beta = \frac{1}{2}$, ≤ 0 なので

$$-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

- 高次不等式

2次より上の不等式についても、

- 因数分解

- 増減表

を用いることで解が得られる。

例題 5: $2x^3 - x^2 - 7x + 6 < 0$ の解

因数定理を用いて因数分解を行う。

$x = 1$ のとき、 左辺 $= 2 - 1 - 7 + 6 = 0$ であるので、

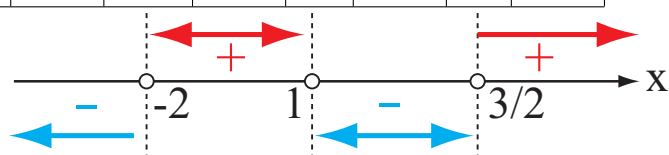
- $x - 1$ で割り切れる。
- 商は $2x^2 + x - 6$ である。

$$(x - 1)(2x^2 + x - 6) < 0$$

$$(x - 1)(x + 2)(2x - 3) < 0$$

カッコ内が 0 となる、 $x = -2, 1, \frac{3}{2}$ で正負が入れ替わる。

x	...	-2	...	1	...	$\frac{3}{2}$	...
$(x + 2)$	-	0	+	+	+	+	+
$(x - 1)$	-	-	-	0	+	+	+
$(2x - 3)$	-	-	-	-	-	0	+
左辺	-	0	+	0	-	0	+



よって、 $x < -2$, $1 < x < \frac{3}{2}$

2.2.4 不等式の証明

不等式の証明は、性質で説明した (I) から (VI) を使用する

例題 6: 1 次不等式の証明 1

$x \geq 1, y \geq 1$ のとき、 $xy + 1 \geq x + y$ が成り立つことを証明せよ。また、等号の成り立つ条件を調べよ。

与式を変形すると

$$\begin{aligned} xy + 1 &\geq x + y \\ (xy + 1) - (x + y) &\geq 0 && \leftarrow (I) \\ xy - x - y + 1 &\geq 0 \\ x(y - 1) - (y - 1) &\geq 0 \\ (x - 1)(y - 1) &\geq 0 \end{aligned}$$

である。

与えられた条件 $x \geq 1, y \geq 1$ は (I) により

$$x - 1 \geq 0, \quad y - 1 \geq 0$$

である。

つまり与式のカッコ内はどちらも常に正または 0 であり、 $xy + 1 \geq x + y$ は成り立つことが証明される。

等号が成り立つ条件は、 $(x - 1)(y - 1) = 0$ のときであり、どちらかのカッコ内が 0 である。

そのため $x - 1 = 0, y - 1 = 0$ となる。

つまり、 $x = 1$ または $y = 1$ のときに等号は成り立つ。

例題 7: 1 次不等式の証明 2

$a > b > 0$, $c > d > 0$ のとき、 $ac > bd$ を証明せよ。

$$a - b > 0 \quad \leftarrow (I)$$

$$c > 0 \text{ なので } c(a - b) = ac - bc > 0 \quad \leftarrow (V)$$

$$c - d > 0 \quad \leftarrow (I)$$

$$b > 0 \text{ なので } b(c - d) = bc - bd > 0 \quad \leftarrow (V)$$

$ac - bc > 0$ と $bc - bd > 0$ を足すことで、

$$ac - bd > 0$$

$$ac > bd$$

不等式の証明には、下記実数の性質も良く用いる。

実数の性質

任意の実数 a は、 $a^2 \geq 0$ が成り立つ

【例】 上記より $(a - b)^2 \geq 0$ である。展開すると

$$a^2 + b^2 - 2ab \geq 0$$

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

となる。

等号は $(a - b)^2 = 0$ なので、 $a - b = 0$ つまり $a = b$ のとき成り立つ

● 2次不等式の証明

2次不等式 $x^2 + xy + y^2 \geq 0$ の証明

$$x^2 + xy + y^2 \geq 0$$

$$x^2 + xy + \left(\frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{4}y^2\right) + y^2 \geq 0$$

$$\left(x^2 + xy + \frac{1}{4}y^2\right) + \left(-\frac{1}{4}y^2 + y^2\right) \geq 0$$

$$\left(x^2 + xy + \frac{1}{4}y^2\right) + \left(\frac{3}{4}y^2\right) \geq 0$$

$$\left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 + \left(\frac{3}{4}y^2\right) \geq 0$$

実数 a は $a^2 \geq 0$ なので $\left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 \geq 0$, $\left(\frac{3}{4}y^2\right) \geq 0$

よって $x^2 + xy + y^2 \geq 0$ と証明される。

等号となるのは、 $x^2 + xy + y^2 = 0$

$$\left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 + \left(\frac{3}{4}y^2\right) = 0$$

つまり、 $x + \frac{1}{2}y = 0$ かつ $\frac{3}{4}y^2 = 0$

解は $x = y = 0$ なので、このときにだけ等号が成り立つ

▷ 相加平均と相乗平均の不等式

- 平均 … 複数データを均等な大きさにならした代表値
 - 相加平均 … 複数データを加算し、個数で割った値
 - 相乗平均 … 複数データを乗算し、累乗根¹²した値

【例】 データが a, b の 2 個の場合

- 相加平均 … $\frac{a+b}{2}$
- 相乗平均 … $\sqrt{ab}$

例題 A: 相加平均と相乗平均

ある二人の数学のテストの点数が、76点と52点であった。

- 相加平均 … $\frac{76+52}{2} = \frac{128}{2} = 64$
- 相乗平均 … $\sqrt{76 \cdot 52} = \sqrt{3952} \approx 62.865$

¹²平方根の拡張、後ほど学習する。2 個の場合は平方根となる。

相加平均と相乗平均の関係

a, b が正の数 のとき

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

または

$$a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

等号は $a=b$ のときにだけ成り立つ

【証明】

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \geq 0$$

$$\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} \geq 0$$

$$\frac{\sqrt{a}^2 - 2\sqrt{ab} + \sqrt{b}^2}{2} \geq 0$$

$$\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

実数の2乗は0以上であるため、 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ は成り立つ。

$$\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} = 0 \text{ はカッコ内が0のとき、}$$

すなわち $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$ 、 $a = b$ のときに成り立つ。

2.2.5 集合

- 集合 … ある条件を満たすものの集まり
- 要素 … 集合を構成するものの1つ1つ

【例】

- (1). 5以下の自然数の集合: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- (2). 正の偶数の集合: $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

上記はそれぞれ、

- (1). $\{x \mid x \text{ は } 5 \text{ 以下の自然数} \}$
- (2). $\{x \mid x \text{ は 正の偶数} \}$

とも記述できる。

【問 A】 以下の集合を考えよ

1. 20以下の素数
2. 100以下の自然数で、各位の和が9になる数

【問 B】 以下は何の集合か？ その条件を考えよ

1. $\{12, 15, 18, 21, 24\}$
2. $\{1, 4, 9, 16, 25, 36\}$
3. $\{31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31\}$